Ei_05_applications– Exercises

Folie 5

Frage

Ein Foto hat eine Auflösung von 3.648 × 2.736 Pixel, wobei jedes Pixel eine Farbtiefe von 24 Bit aufweist. Berechnen Sie den genauen Speicherbedarf der Rohdaten ohne jegliche Komprimierung.
Das JPEG-komprimierte Foto hat eine Größe von 4.580.195 Byte. Wie hoch ist die Komprimierungsrate?

Folie 11

Frage

Verwendung der Run-Length-Kodierung.
Bitte kodieren Sie die Eingabe: aaabbaadddba

Frage

Kodieren Sie die folgende Zeichenfolge mithilfe der Run-Length-Kodierung!
DDEIWWWWERRRAABX
Wie viele Zeichen lassen sich einsparen?
Unter welchen Bedingungen ist diese Kodierung nicht sinnvoll?

Folie 26

Frage

Im Römischen Reich war es üblich, eine Nachricht zu einer staatlichen Angelegenheit wie folgt zu übermitteln: Die verschlüsselte Nachricht wurde von einem Boten überbracht. Einige Tage später wurde der Schlüssel von einem anderen Boten überbracht. Welchem Zweck dient diese Vorgehensweise? Warum ist es wichtig, dass zwischen dem Versand der verschlüsselten Nachricht und dem des Schlüssels ein zeitlicher Abstand besteht?

Folie 26

Frage

Informieren Sie sich über die Excel-Funktion ZUFALLSZAHL() und die Funktion rand() der Programmiersprache C. Können Sie damit zuverlässig einen symmetrischen Schlüssel aus echten Zufallswerten generieren?

Folie 26

Frage

Die Bank verwendet ein einfaches Verschlüsselungssystem, das auf der folgenden Funktion basiert:

$$f(x) = x^a \bmod n$$

mit:

- n=33
- Public key exponent a=3
- Private key exponent d=7

Die Funktion f(x) lässt sich leicht vorwärts berechnen (verschlüsseln), ist jedoch ohne Kenntnis von d nur schwer rückwärts zu berechnen

Aufgabe

1. Alice möchte die Zahl 4 senden.
   - Sie verschlüsselt sie mit dem öffentlichen Schlüssel.
2. Die Bank empfängt die verschlüsselte Nachricht c.
   - Sie entschlüsselt sie mit dem privaten Schlüssel.
3. Was könnte generell und im Hinblick auf Vertraulichkeit, Integrität, Authentifizierung und Verbindlichkeit (Nichtabstreitbarkeit) ein Problem bei dieser Zwei-Wege-Funktion sein?

Folie 37

Frage

In vielen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereichen gilt die Blockchain als die beste Technologie.
Warum wird die Blockchain gerade in der Transaktionsabwicklung und bei Kryptowährungen so intensiv genutzt? Und welche Schlussfolgerungen können Sie aus Ihrem Wissen und dem, was Sie in der Vorlesung über die Sicherheit der Blockchain gelernt haben, ziehen?